

Udowodnij tożsamość trygonometryczną  $\frac{1}{\sin^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{1 + \frac{1}{\tan^2 x}}{\cos^2 x}$

$$\frac{1}{\sin^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{1 + \frac{1}{\tan^2 x}}{\cos^2 x}$$

① przekształcamy równanie

$$\frac{\overbrace{\cos^2 x + \sin^2 x}^{=1}}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} = \frac{1 + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}}{\cos^2 x} \quad \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\frac{1}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} = \frac{\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x}}{\cos^2 x} \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\frac{1}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\frac{1}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}$$

$L = P$

c.k.d.